

SESSION INTENSIVE DE NOVEMBRE 2 020: corrigé de l'ÉPREUVE DE CHIMIE.

On donne les masses molaires atomiques, en g/mol : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; K = 39,1 ; Cr = 52 ;

Ag = 107,9 ;

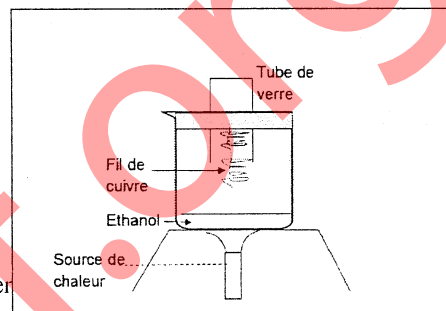
Exercice 1

1.

(a) La formule brute C_3H_8O correspond à trois isomères de constitution. Vrai

(b) Tous les alcools de formule brute $C_4H_{10}O$ peuvent subir une oxydation ménagée. Faux

2. Expérience de la lampe sans flamme: dans un bécher placé sur une plaque chauffante, un mélange de vapeurs d'éthanol et de dioxygène, mis en présence d'un fil de cuivre (catalyseur) préalablement porté au rouge, réagit selon une réaction suffisamment exothermique pour maintenir le fil de cuivre incandescent.



Les produits organiques formés sont l'éthanal $CH_3 - CHO$ et l'acide éthanóïque $CH_3 - COOH$.

3. L'utilisation de la 2,4-DNPH lors de l'étude d'un composé permet de mettre en évidence la présence d'un groupe carbonyle. Le réactif de Schiff permet de distinguer les aldéhydes des cétones.

Justification. Avec la 2,4-DNPH, on cherche d'abord à mettre en évidence le groupe carbonyle ; si le test est positif, le réactif de Schiff permet ensuite de préciser la fonction aldéhyde (test positif) ou cétone (test négatif) du composé étudié.

4. Deux moyens pour accélérer cette réaction : par Addition d'acide sulfurique concentré (catalyseur) ou par chauffage.

5. Nomenclature.

a) $C(CH_3)_2 = CH - CH(C_2H_5) - CH_2 - OH$; 2-éthyl-4-méthylpent-3-én-1-ol

b) $CH_3 - C(CH_3)_2 - CHCl - CH_2 - CHOH - CHO$; 4-chloro-2-hydroxy-5,5-diméthylhexanal

6.

Formule semi-développée	Nom
$ \begin{array}{c} CH_3 \quad \quad CH_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ C = C \\ \diagup \quad \diagdown \\ H \quad \quad H \end{array} $	(Z) - but-2-ène
$ \begin{array}{c} H \quad \quad CH_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ C = C \\ \diagup \quad \diagdown \\ CH_3 \quad H \end{array} $	(E) - but-2-ène
$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$	But-1-ène
$C_2H_5 - CH(CH_3) - O - CH(CH_3) - C_2H_5$	oxyde de di(1-méthylpropyle) ou oxyde de disecbutyle ou encore 2-(1-méthylpropoxy)butane

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- 1.1. Chauffer à reflux permet d'augmenter la température du milieu réactionnel pour accélérer la réaction sans perdre les réactifs et les produits.

1.2. La pierre ponce permet de réguler l'ébullition.

L'acide sulfurique est un catalyseur.

1.3. $C_6H_5 - COOH + CH_3 - OH \leftrightarrow C_6H_5 - COO - CH_3 + H_2O$

L'ester formé, $C_6H_5 - COO - CH_3$, est le benzoate de méthyle.

1.4.

Espèces	Acide	Alcool	Ester	Eau
---------	-------	--------	-------	-----

		D	$CH_3 - CHOH - CH_3$	Propan-2-ol
		E	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$	Propan-1-ol
		F	$CH_3 - CH_2 - COOH$	Acide propanoïque
			$CH_3 - CH_2 - CHO$	propanal

Exercice 5 : Fermentation des alcools / 8 points

1. Fermentation alcoolique

1.1. L'introduction indique « la fermentation alcoolique est due à l'oxydation du glucose ... Il se forme de l'éthanol et du dioxyde de carbone ».

La représentation de CRAM du D-glucose permet de trouver sa formule brute $C_6H_{12}O_6$.

Il s'agit d'une fermentation alcoolique car l'éthanol qui se forme est un alcool avec deux atomes de carbone : CH_3-CH_2-OH , soit en formule brute C_2H_6O .

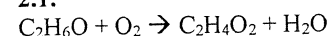
L'équation de la réaction est : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2 C_2H_6O + 2 CO_2$

Remarque : la conservation de l'élément H permet de placer un 2 devant C_2H_6O , puis la conservation des éléments C et O permet de placer un 2 devant CO_2 .

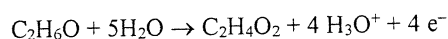
1.2. La zymase n'apparaît pas dans l'équation de la réaction de fermentation alcoolique. Il s'agit d'une enzyme, dont on peut penser qu'elle joue un rôle de catalyseur. C'est-à-dire qu'elle permet de réduire la durée de la transformation du glucose.

2. Fermentation acétique

2.1.



L'alcool subit une oxydation, c'est un réducteur qui cède des électrons.



Le couple Ox/Réd correspondant est acide éthanoïque / éthanol, soit $C_2H_4O_2 / C_2H_6O$.

L'autre couple mis en jeu est O_2/H_2O . L'oxydant O_2 est réduit $O_2 + 4 e^- + 4 H_3O^+ \rightarrow 6H_2O$.

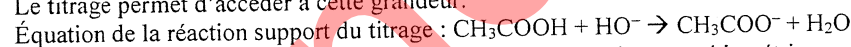
3. Analyse d'un cidre en cours de fermentation

3.1. Port de gants, de blouses...

3.2. **Problème posé** : déterminer si le cidre mis en fermentation depuis plusieurs semaines et analysé peut être commercialisé sous l'appellation vinaigre.

Pour cela, il faut déterminer sa teneur acétique et vérifier si elle est supérieure à 5,0 g pour 100 mL de vinaigre pur.

Le titrage permet d'accéder à cette grandeur.



À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques : $n_{AH} = n_{OH^-}$

où : n_{AH} est la quantité de matière d'acide acétique initiale présente dans $V = 25,0$ mL de l'échantillon de cidre dilué dix fois.

$m_{AH} = C_B V_E M$, où V_E est le volume équivalent ; $m_{AH} = 0,1125$ g

Cette masse est présente dans 25,0 mL de vinaigre dilué 10 fois.

Dans 25,0 mL de vinaigre pur, on aurait une masse dix fois plus grande : $m = 10m_{AH} = 1,125$ g

Et dans 100 mL de vinaigre pur on aurait $m_{ac\ total} = 100.1,125:25 = 4,5$ g

On trouve donc que la teneur acétique est de $d = 4,5$ degré acétimétrique.

La législation autorise un degré inférieur de 0,2, donc on peut donner l'appellation de vinaigre si le degré vaut seulement $d_{min} = 4,8$.

Il est nécessaire de déterminer l'incertitude de mesure sur le degré acétimétrique mesuré. $\frac{U(d)}{d} =$

$$\sqrt{\left(\frac{U(V)}{V}\right)^2 + \left(\frac{U(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{U(C_B)}{C_B}\right)^2}, \text{ soit } U(d) = d \sqrt{\left(\frac{U(V)}{V}\right)^2 + \left(\frac{U(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{U(C_B)}{C_B}\right)^2} = 0,2;$$

donc $d = (4,5 \pm 0,2)^\circ$

Analyse

En tenant compte de l'incertitude, on peut avoir un degré acétimétrique égal à 4,7, ce qui est inférieur à 4,8.

Conclusion

Le cidre fermenté étudié ne peut donc pas être commercialisé sous l'appellation vinaigre.

Il faut sans doute laisser la fermentation acétique se poursuivre quelques temps.